

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

Sistema de Parqueo Inteligente (gestión básica de tickets y cobros)

Acciones del programa: Enumerar las acciones disponibles.

Crear ticket de entrada

- Registrar el ingreso de un vehículo al parqueo.
- Solicitar la placa, tipo de vehículo y nombre del cliente.
- Registrar el minuto de entrada según el tiempo simulado.
- Marcar el ticket como activo.
- Incrementar el contador de tickets creados.

Registrar salida y calcular cobro

- Verificar que exista un ticket activo.
- Calcular el tiempo que el vehículo estuvo estacionado.
- Determinar la tarifa según el tipo de vehículo.
- Aplicar reglas de cobro, multas y descuentos.
- Registrar el pago del cliente.
- Incrementar el contador de tickets cerrados.
- Liberar el ticket activo.

Ver estado del parqueo

Mostrar información general del parqueo:

- Capacidad total
- Espacios ocupados
- Espacios disponibles
- Tiempo simulado
- Total recaudado
- Tickets creados
- Tickets cerrados

Simular paso del tiempo

- Permite al operador avanzar el tiempo del sistema.
- Se solicita una cantidad de minutos entre 1 y 1440.
- El tiempo ingresado se suma al tiempo simulado actual.

Salir

- Finaliza la ejecución del programa.
- Muestra un resumen final del turno del operador.

Datos de entrada: Especificar la información que se solicitará al usuario y definir el tipo de dato para cada uno.

ENTRADAS:

- Nombre del operador (string)
- Código de turno (string)
- Capacidad de parqueo (int)
- Placa de vehículo (string)
- Tipo de Vehículo (int)
- Nombre del cliente (string)
- Cliente VIP (string)
- Minutos (int)
- Opción del menú (int)

Variables: Listar las variables a utilizar.

Del sistema:

- Operador (string)
- códigoTurno (string)
- capacidad (int)
- ticketCreados (int)
- ticketCerrados (int)
- dineroRecaudado (double)
- tiempoActual (int)
- opciónMenú (int)

Del ticket activo:

- ticketActivo (bool)
- placa (string)
- tipoVehículo (int)
- nombreCliente (string)
- ClienteVIP (bool)
- minutoEntrada (int)

Variables a calcular:

- minutosEstacionado (int)
- tarifa (double)
- horasCobro (double)
- subtotal (double)
- subtotal (double)
- multa (double)
- descuento (double)
- totalPagar (double)

Condiciones y cálculos: Describir las restricciones y fórmulas.

Restricciones:

Se debe validar las siguientes condiciones:

1. El código de turno debe tener 4 caracteres.
2. La capacidad del parqueo debe ser mayor o igual a 10.
3. La placa del vehículo debe tener entre 6 y 8 caracteres sin espacios.
4. El tipo de vehículo debe ser:
 - 1 = Moto
 - 2 = Auto
 - 3 = Pickup/SUV
5. El tiempo a simular debe estar entre 1 y 1440 minutos.
6. No se puede crear un ticket si:
 - Ya existe un ticket activo.
 - El parqueo está lleno.
7. Si el vehículo permanece 15 minutos o menos, el cobro es gratuito.
8. Si el vehículo permanece más de 6 horas (360 minutos) se aplica una multa.
9. Si el cliente es VIP se aplica un 10% de descuento sobre el subtotal.

Formulas:

Precios:

- Moto = Q5.00
- Auto = Q10.00
- Pickup/SUV = Q15.00

Calculos:

Tiempo estacionado: $\text{minutosEstacionado} = \text{tiempoActual} - \text{minuto de entrada}$

Cobro por hora: $\text{horasCobro} = \text{minutosEstacionado} / 60$

Descuento: $\text{descuento} = \text{subtotal} * 0.10$

Cálculo del total final: $\text{totalPagar} = \text{subtotal} + \text{multa} - \text{descuento}$

Algoritmo: Presentar un diagrama de flujo que detalle la lógica del programa.

